

**INSTITUTO FEDERAL**

Catarinense

Campus Videira

# Fundamentos do Processamento Digital de Imagens

Prof. Fabricio Bizotto  
[fabricio.bizotto@ifc.edu.br](mailto:fabricio.bizotto@ifc.edu.br)

# Roteiro

- Histograma
- Brilho e Contraste
- Transformações da escala de cinza
- Transformações lineares e não-lineares
- Experimentos

# Histograma

- Um histograma de imagem é uma **representação gráfica** da distribuição dos **níveis de intensidade dos pixels** em uma imagem.

# Histograma

- Um histograma de imagem é uma **representação gráfica** da distribuição dos **níveis de intensidade dos pixels** em uma imagem.
- Na imagem digital, os pixels são compostos de valores de intensidade que variam de 0 a 255 (em imagens de 8 bits) ou de 0 a 65.535 (em imagens de 16 bits).

# Histograma

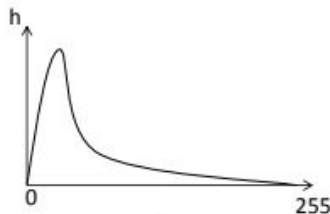
- Um histograma de imagem é uma **representação gráfica** da distribuição dos **níveis de intensidade dos pixels** em uma imagem.
- Na imagem digital, os pixels são compostos de valores de intensidade que variam de 0 a 255 (em imagens de 8 bits) ou de 0 a 65.535 (em imagens de 16 bits).
- Os histogramas são úteis para avaliar o **contraste, o brilho e a exposição** de uma imagem e podem ser usados para ajustar esses parâmetros para melhorar a qualidade da imagem.

# Histograma

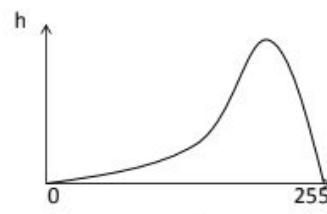
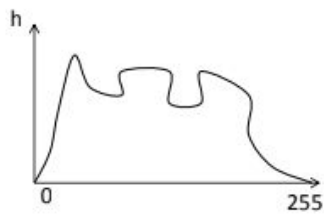
- Um histograma de imagem é uma **representação gráfica** da distribuição dos **níveis de intensidade dos pixels** em uma imagem.
- Na imagem digital, os pixels são compostos de valores de intensidade que variam de 0 a 255 (em imagens de 8 bits) ou de 0 a 65.535 (em imagens de 16 bits).
- Os histogramas são úteis para avaliar o **contraste, o brilho e a exposição** de uma imagem e podem ser usados para ajustar esses parâmetros para melhorar a qualidade da imagem.
- **IMPORTANTE.** A informação espacial é perdida, apenas contém a quantidade de pixels com um determinado valor.

# Histograma

- Um histograma de imagem é uma **representação gráfica** da distribuição dos **níveis de intensidade dos pixels** em uma imagem.
- Na imagem digital, os pixels são compostos de valores de intensidade que variam de 0 a 255 (em imagens de 8 bits) ou de 0 a 65.535 (em imagens de 16 bits).
- Os histogramas são úteis para avaliar o **contraste, o brilho e a exposição** de uma imagem e podem ser usados para ajustar esses parâmetros para melhorar a qualidade da imagem.
- **IMPORTANTE.** A informação espacial é perdida, apenas contém a quantidade de pixels com um determinado valor.



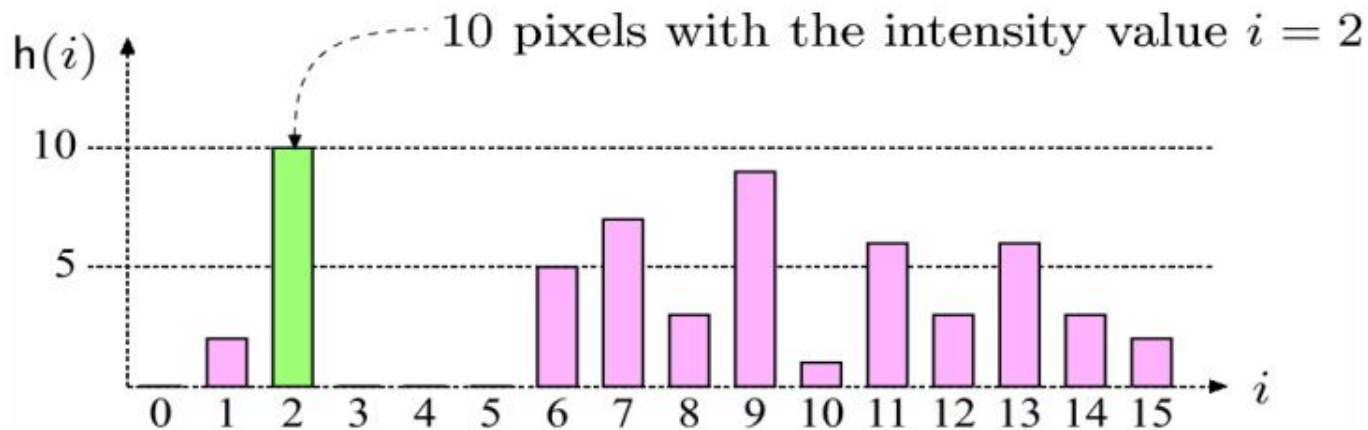
↑  
Imagem escura



↑  
Imagem clara

# Histograma

O histograma é representado por um vetor  $h$  que produz o número de ocorrências na imagem de cada nível de cinza ( $i$ ) no intervalo  $[0, Lmax]$



|        |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| $h(i)$ | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 9 | 1  | 6  | 3  | 6  | 3  | 2  |
| $i$    | 0 | 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

# Histograma

Formalmente:

$$h(i) = n_i, \quad 0 \leq i \leq L_{max}$$

- $h(i)$  → valor do histograma no nível de cinza  $i$
- $n_i$  → número de pixels com intensidade  $i$
- $L_{max}$  → maior nível de cinza possível

# Histograma

Resumindo...

O histograma é uma “**contagem estatística**” dos tons de cinza da imagem. Ele mostra **quantos pixels** existem de cada **intensidade**, ajudando a entender brilho, contraste e distribuição tonal da imagem.

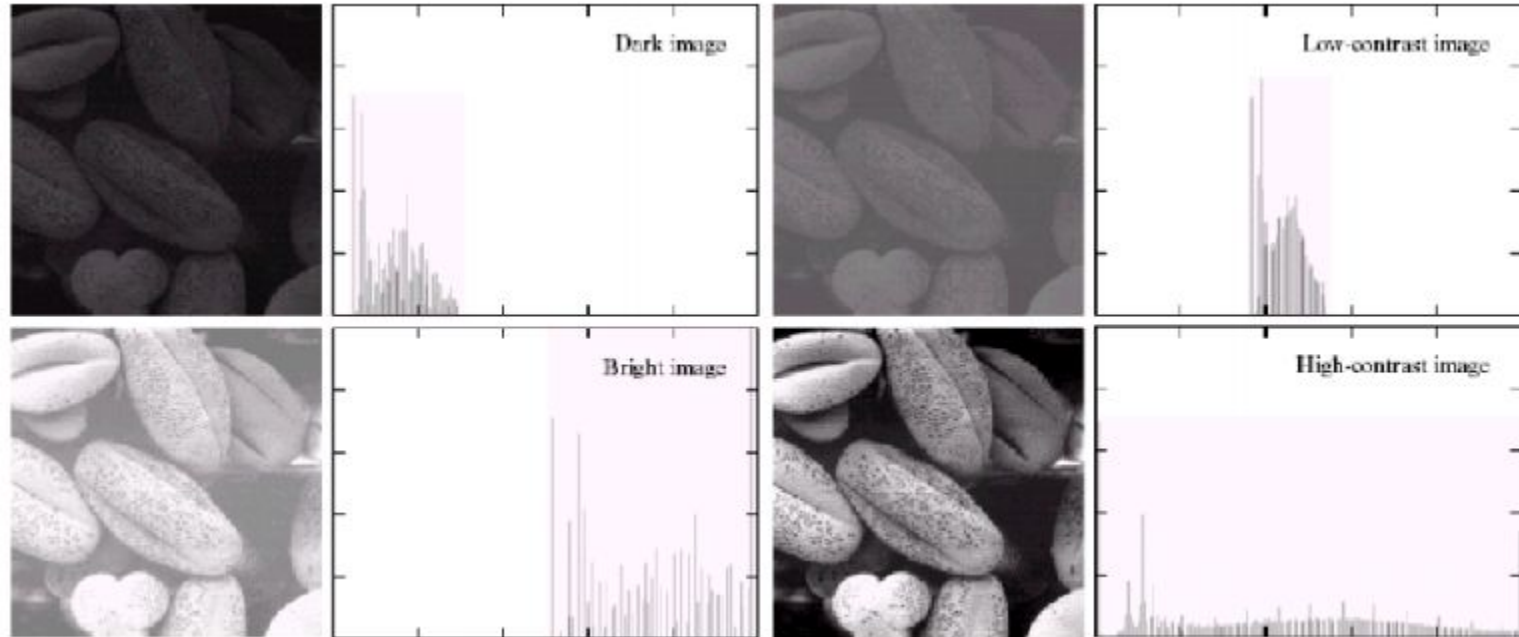
# Histograma

- Não contém informação sobre a disposição espacial dos pixels na imagem pois o objetivo é prover informação estatística em forma compacta.
- Assim, não é possível reconstruir uma imagem usando somente seu histograma.
- Uma imagem possui apenas um histograma porém um histograma pode pertencer a mais de uma imagem



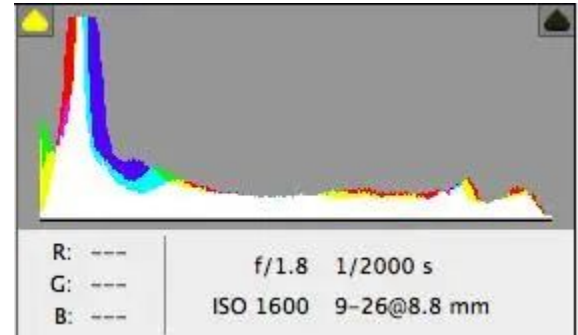
# Processamento de Histogramas

- A exibição gráfica do histograma para todos os valores de níveis de cinza providencia uma descrição global de uma imagem



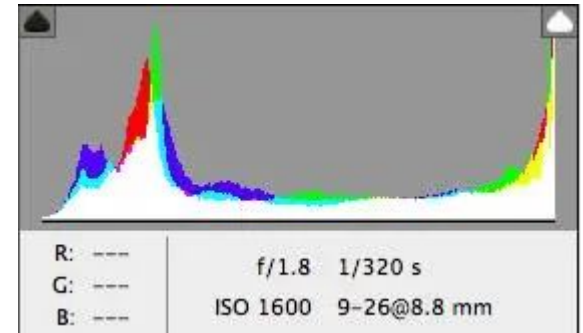
# Histograma - Exemplos

Note que nenhum pixel toca o lado direito do histograma indicando que não há brancos recortados (sobre-expostos) na fotografia. Observe também que há muitos pixels tocando o lado esquerdo do gráfico, indicando que não há detalhes nos pretos.



# Histograma - Exemplos

O gráfico não toca a borda esquerda. Agora há detalhes nos pretos, mas os brancos estão mais expostos.



# Brilho e Contraste

- O brilho refere-se à intensidade geral da imagem, enquanto o contraste se refere à diferença entre os níveis de cinza na imagem.

# Brilho e Contraste

- O brilho refere-se à intensidade geral da imagem, enquanto o contraste se refere à diferença entre os níveis de cinza na imagem.
- Ambos podem ser ajustados para melhorar a qualidade visual da imagem.

# Brilho e Contraste

- O brilho refere-se à intensidade geral da imagem, enquanto o contraste se refere à diferença entre os níveis de cinza na imagem.
- Ambos podem ser ajustados para melhorar a qualidade visual da imagem.
- O brilho pode ser ajustado aumentando ou diminuindo o **valor de intensidade dos pixels da imagem**, resultando em uma imagem geralmente mais clara ou mais escura. Esse ajuste é feito adicionando ou subtraindo um valor constante a todos os valores de pixel da imagem.

# Brilho e Contraste

- O brilho refere-se à intensidade geral da imagem, enquanto o contraste se refere à diferença entre os níveis de cinza na imagem.
- Ambos podem ser ajustados para melhorar a qualidade visual da imagem.
- O brilho pode ser ajustado aumentando ou diminuindo o **valor de intensidade dos pixels da imagem**, resultando em uma imagem geralmente mais clara ou mais escura. Esse ajuste é feito adicionando ou subtraindo um valor constante a todos os valores de pixel da imagem.
- O contraste pode ser ajustado para aumentar ou diminuir a **diferença entre os níveis de cinza da imagem**. O ajuste do contraste pode ajudar a destacar detalhes da imagem e tornar a imagem mais nítida e clara.





Brilho e contraste

### Ajustar brilho e contraste

Camada colada-2 ([Sem título])

Armazenadas: ▼ + 📄

Brilho 127 ▲▼

Contraste 1 ▲▼

 Editar estas configurações como níveis

+ Opções de mistura

☒ Pré-visualização ☐ Dividir pré-visualização (antes e depois)

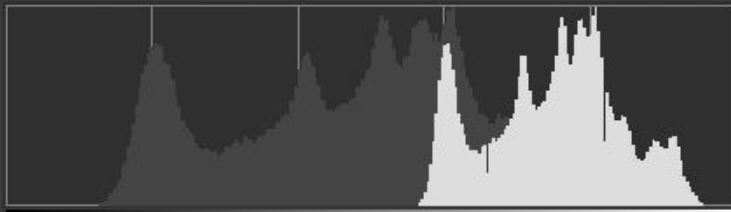
Ajuda Redefinir OK Cancelar

Histograma 📄

 Histograma 📄

Camada colada

Valor ▼ 📏 📏 📏 📏



0 ▲▼ 255 ▲▼

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Média: 0,749         | Pixels: 262144    |
| Desvio padrão: 0,093 | Contagem: 262144  |
| Mediana: 0,761       | Percentual: 100,0 |





Brilho e contraste

Ajustar brilho e contraste

Camada colada-2 ((Sem título))

Armazenadas:  +

Brilho

0

Contraste

-40

Editar estas configurações como níveis

+ Opções de mistura

x

 Pré-visualização 

Dividir pré-visualização (antes e depois)

Ajuda

Redefinir

OK

Cancelar

Histograma

Histograma

Camada colada

Valor

0

255

Média: 0,495

Desvio padrão: 0,109

Mediana: 0,510

Pixels: 262144

Contagem: 262144

Percentual: 100,0



Brilho e contraste

Ajustar brilho e contraste

Camada colada-2 ([Sem título])

Armazenadas:  +

Brilho 

0

Contraste 

40

Editar estas configurações como níveis

+

 Opções de mistura

x

 Pré-visualização  Dividir pré-visualização (antes e depois)

Ajuda

Redefinir

OK

Cancelar

Histograma

Histograma

Camada colada

Valor

0

255

Média: 0,486  
Desvio padrão: 0,297  
Mediana: 0,522

Pixels: 262144  
Contagem: 262144  
Percentual: 100,0

# Equalização do Histograma

- A equalização de histograma é um processo que visa **melhorar o contraste** e a aparência visual de uma imagem. A equalização de histograma é feita por meio de uma função que mapeia a distribuição de intensidade dos pixels da imagem original para uma nova distribuição de intensidade que é mais uniforme.

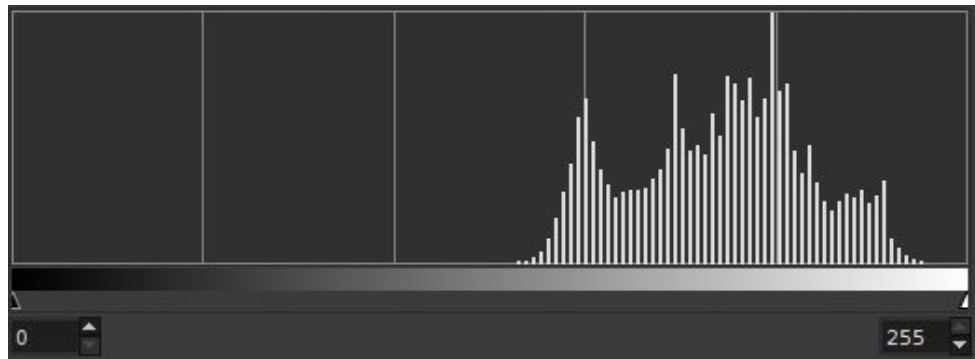
# Equalização do Histograma

- A equalização de histograma é um processo que visa **melhorar o contraste** e a aparência visual de uma imagem. A equalização de histograma é feita por meio de uma função que mapeia a distribuição de intensidade dos pixels da imagem original para uma nova distribuição de intensidade que é mais uniforme.
- A equalização de histograma possui a vantagem de ser completamente automática com relação às técnicas manuais de alteração de contraste

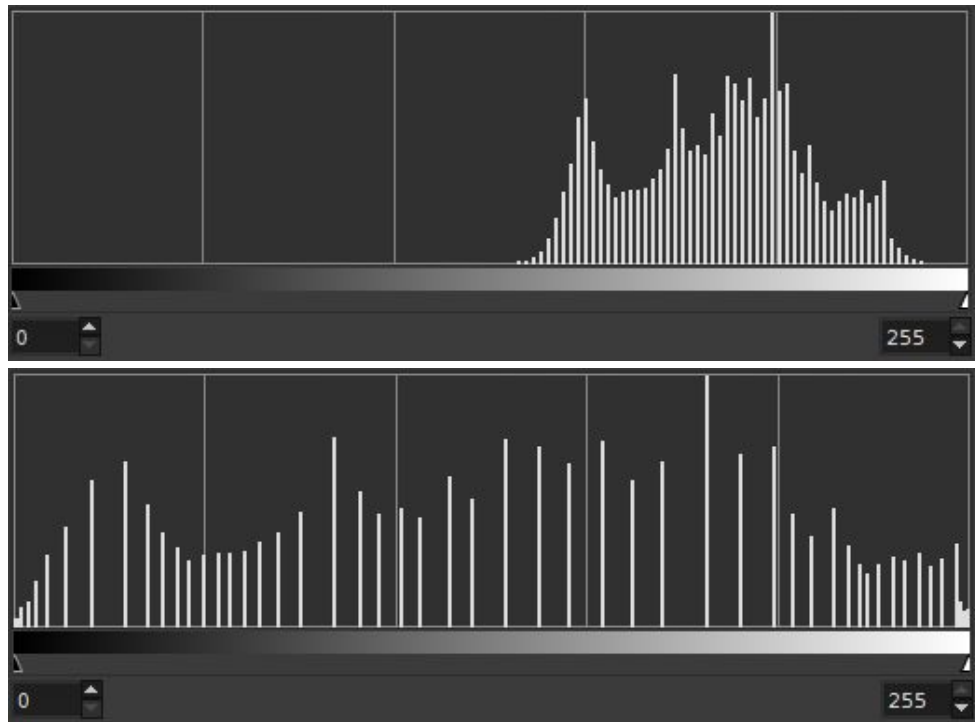
# Equalização do Histograma

- A equalização de histograma é um processo que visa **melhorar o contraste** e a aparência visual de uma imagem. A equalização de histograma é feita por meio de uma função que mapeia a distribuição de intensidade dos pixels da imagem original para uma nova distribuição de intensidade que é mais uniforme.
- A equalização de histograma possui a vantagem de ser completamente automática com relação às técnicas manuais de alteração de contraste
- Em resumo, aumenta o contraste geral na imagem espalhando a distribuição de níveis de cinza.

# Histograma

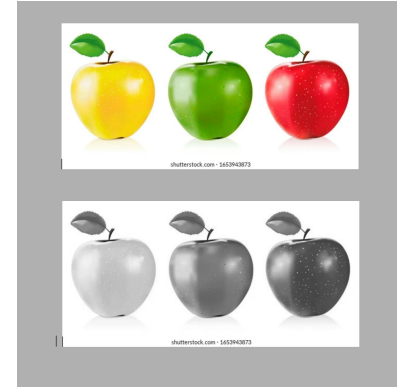


# Histograma - Equalizado



# Transformações de Escala de Cinza

- O objetivo das transformações de contraste é melhorar a qualidade das imagens sob critérios subjetivos ao sistema visual humano, tornando mais fácil a percepção de informações contidas nas imagens.
- Quando uma imagem não ocupa todo o intervalo de cinza possível pode-se ampliar o intervalo de contraste → Mapeando o intervalo original para a variação máxima do dispositivo de visualização (geralmente no intervalo  $[0,255]$ ).
- Essa transformação é realizada por uma função de mapeamento, tal que cada valor de cinza na imagem original é mapeado para um novo valor de cinza.

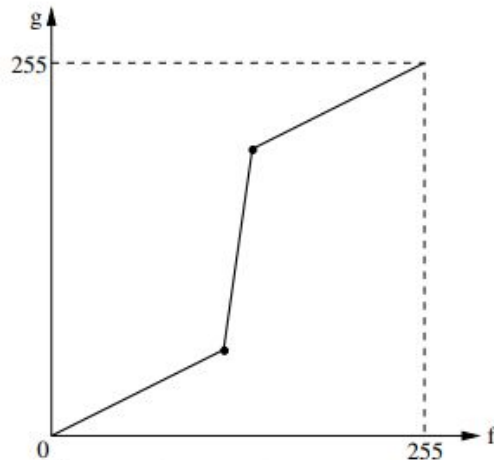


# Transformações lineares

- Uma função de alteração da escala de cinza muito útil é a transformação linear por partes, caracterizada pela existência de um conjunto de intervalos lineares.
- O realce na imagem é realizado de acordo com as intensidades dos pixels que se situam em intervalos específicos.
- Quando a imagem a ser transformada apresenta histograma muito irregular ou quando o objetivo é salientar um aspecto específico da imagem, essa técnica pode oferecer melhores resultados que uma única transformação linear.

# Transformações Lineares

- A figura (a) mostra um exemplo de transformação linear por partes.
- A figura (c) apresenta o resultado da alteração da escala de cinza da imagem original, mostrada em (b), obtido pela transformação linear por partes.



(a) transformação linear por partes



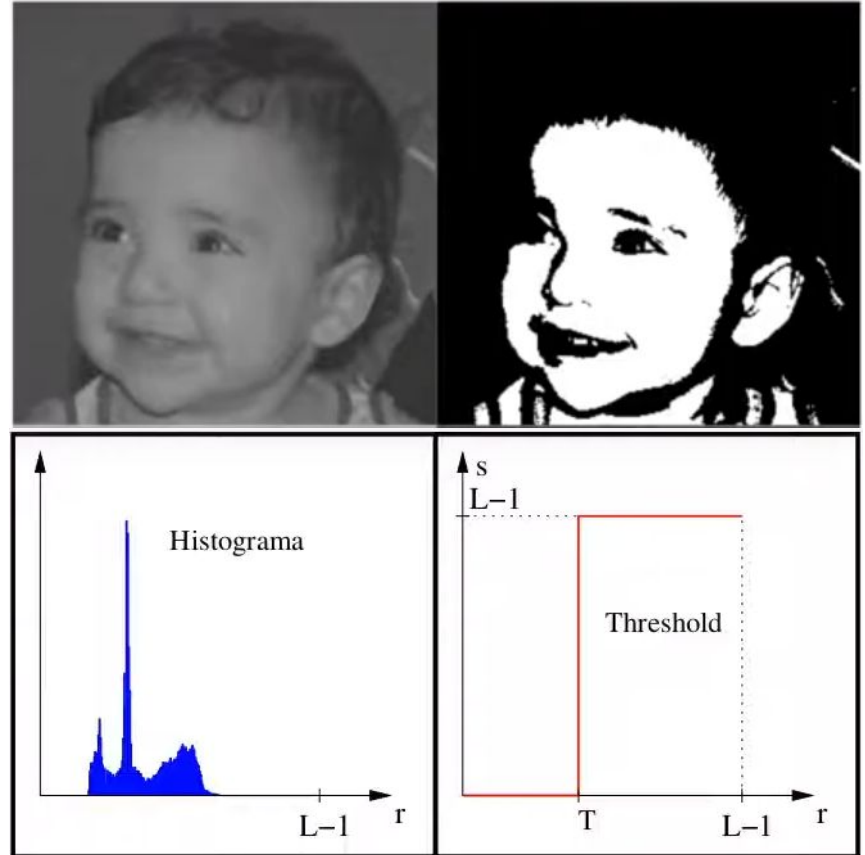
(b) imagem original



(c) imagem transformada

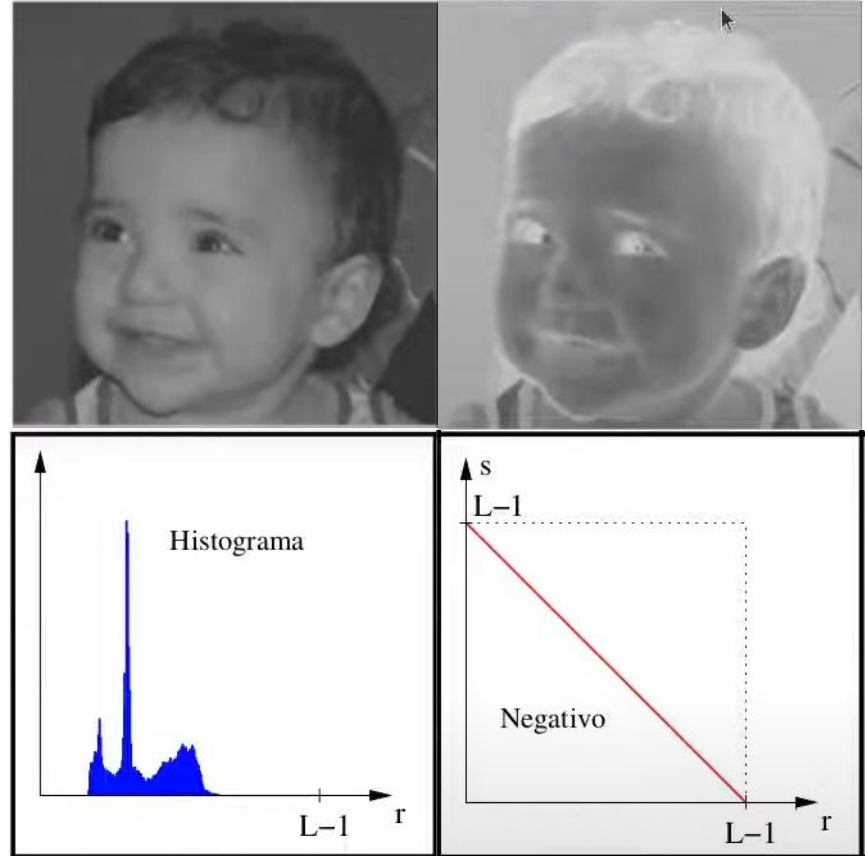
# Transformações Lineares - Limiarização

- Estratégia simples de implementar e eficiente
- Usa a intensidade do pixel como separador
- Produz uma imagem binária, separando fundo e frente
- Útil para segmentação em imagens em que o objeto a ser segmentado apresenta uma tonalidade bem diferente do fundo da imagem.



# Transformações Lineares - Negativo

- É uma função de mapeamento linear inversa, ou seja, o contraste ocorre de modo que as áreas escuras (baixos valores de nível de cinza) tornam-se claras (altos valores de nível de cinza) e vice-versa;
- Câmeras antigas armazenavam fotos negativas e o processo químico revelava a imagem original;

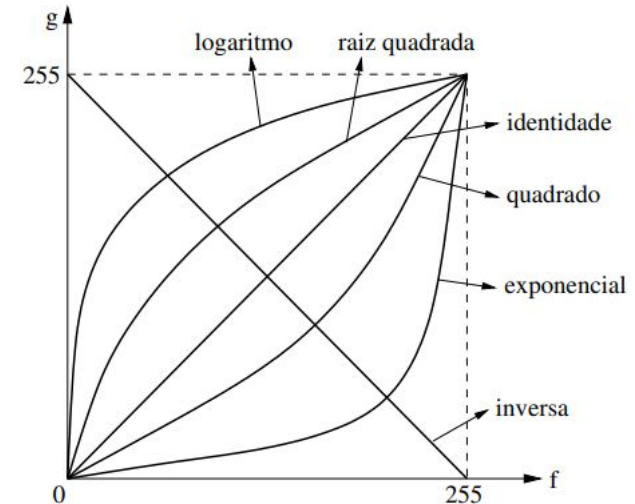


# Transformações não-lineares

- Podem ser utilizadas para realçar detalhes específicos na imagem;
- Enquanto em uma transformação linear o parâmetro  $a$  da equação 1 é fixo, em uma transformação não-linear este parâmetro pode variar.
- As principais transformações de contraste não-lineares são baseadas nas funções:
  - logaritmo.
  - raiz quadrada.
  - exponencial.
  - quadrado.

# Transformações não-lineares

- Podem ser utilizadas para realçar detalhes específicos na imagem;
- Enquanto em uma transformação linear o parâmetro  $a$  da equação 1 é fixo, em uma transformação não-linear este parâmetro pode variar.
- As principais transformações de contraste não-lineares são baseadas nas funções:
  - logaritmo.
  - raiz quadrada.
  - exponencial.
  - quadrado.
- Ao lado, ilustrações das principais transformações lineares e não-lineares da escala de cinza.



# Transformações não-lineares

- A escolha adequada de uma transformação da escala de cinza é, em geral, essencialmente empírica.
- Exemplos de resultados da aplicação de um conjunto de transformações não-lineares a uma imagem de entrada.



(a) imagem original



(b) logaritmo



(c) raiz quadrada



(d) exponencial



(e) quadrado

# Experimentos

Utilizando a biblioteca opencv, faça:

1. Calcular e mostrar o histograma de uma imagem em escala de cinza.
2. Calcular e mostrar o histograma de cada canal de uma imagem colorida.
3. Ler um arquivo de imagem em escala de cinza. Aplique a equalização do histograma na imagem e mostre a imagem resultante. Ao final, apresentar a imagem e o histograma da imagem de entrada e da imagem resultante.
4. Ler um arquivo de imagem em escala de cinza e exibir. Aplique o processamento linear de limiarização (thresholding) na imagem e mostre a imagem resultante. Ao final, apresentar o histograma da imagem de entrada e da imagem resultante.
5. Ler um arquivo de imagem colorida e converter para escala de cinza. Aplique o aumento de contraste na imagem e calcule o histograma resultante. Ao final, apresentar as imagens e os histogramas (dica: [similar a este tutorial](#))
6. Ler a [imagem da Lena](#) e converter para escala de cinza. Aplique alguma transformação não-linear e imprima os histogramas e as imagens.